BOOTCAMP II — EAD

PLANEJAMENTO LÓGICO TASKTRACKER

Gabriel Lagares Gontijo

Desafio — Entrega Inicial (Fase 1: Planejamento Lógico e Estruturação do Projeto)

1. Identificação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Nome completo:	*Gabriel Lagares*
Curso:	*Ciencia de dados*
E-mail institucional:	*gabriel.lagares@sempreceub.com*

1.2 O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, é muito comum que uma pessoa ou uma equipe precise lidar com várias tarefas ao mesmo tempo: compromissos de trabalho, estudos, entregas de projetos e afazeres pessoais. Quando essas tarefas não são organizadas em um único lugar, elas ficam espalhadas em anotações soltas, aplicativos de mensagens ou apenas na memória da pessoa, o que gera esquecimentos, atrasos e retrabalho.

Outro problema comum é a falta de prioridade clara: sem saber o que é mais urgente, a pessoa acaba gastando tempo com tarefas pouco importantes enquanto prazos críticos se aproximam sem aviso. Também não existe uma forma simples de visualizar rapidamente o que já foi concluído e o que ainda está pendente, o que dificulta o acompanhamento do progresso e a sensação de produtividade.

Esses problemas mostram a necessidade de um sistema simples, acessível e centralizado, capaz de registrar as tarefas de forma organizada, indicar sua prioridade e permitir o acompanhamento do que já foi feito.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que resolve esse problema centralizando o cadastro, a organização e o acompanhamento das atividades do usuário em um único lugar. De forma simples e objetiva, o sistema permitirá que o usuário:

- Cadastre novas tarefas informando título, descrição, prioridade (Alta, Média ou Baixa) e data limite;
- Visualize a lista completa de tarefas, organizada por prioridade, com o status de cada uma (Pendente ou Concluída);
- Marque uma tarefa como concluída assim que ela for finalizada;
- Remova tarefas que não sejam mais necessárias;

- Acompanhe um resumo com o total de tarefas pendentes e concluídas.

Com essas funcionalidades, o TaskTracker elimina a dispersão de informações, evidencia o que é prioritário e dá ao usuário uma visão clara do seu progresso — resolvendo diretamente a dor de organização identificada acima.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Informações que o usuário precisará digitar no sistema:

- Título da tarefa (texto obrigatório);
- Descrição da tarefa (texto complementar, opcional);
- Prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa);
- Data limite da tarefa (data de vencimento);
- Identificação da tarefa (título ou número) para localizar uma tarefa já cadastrada, usada para concluí-la ou removê-la;
- Opção do menu escolhida pelo usuário (número correspondente à ação desejada: cadastrar, visualizar, concluir, remover ou sair).

2.2 Saídas de Dados

Informações que o sistema deverá mostrar ao usuário:

- Menu com as opções disponíveis do sistema;
- Lista de tarefas organizadas por prioridade, exibindo título, prioridade, data limite e status;
- Mensagem de confirmação de cadastro ("Tarefa cadastrada com sucesso!");
- Mensagem de erro quando o título estiver vazio ("Erro: o título não pode estar vazio.");
- Mensagem de erro quando a tarefa informada não for encontrada;
- Mensagem informando que a lista de tarefas está vazia;
- Total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas (resumo estatístico).

2.3 Regras do Sistema

Regras que o sistema deve obrigatoriamente respeitar:

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade de uma tarefa deve ser obrigatoriamente "Alta", "Média" ou "Baixa" — nenhum outro valor é aceito.
3. Toda nova tarefa deve ser criada automaticamente com o status "Pendente".
4. Uma tarefa só pode ser marcada como "Concluída" ou removida se ela realmente existir na lista; o sistema deve validar essa existência antes de executar a ação.
5. Na listagem, as tarefas devem ser exibidas primeiro em ordem de prioridade (Alta, depois Média, depois Baixa).
6. O sistema não deve aceitar o cadastro de uma data limite anterior à data atual.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

A seguir, o passo a passo de cada funcionalidade principal do TaskTracker, descrito em linguagem simples, como se estivesse explicando o funcionamento do sistema para uma pessoa leiga.

3.1 Fluxo Geral — Menu Principal

1. Exibir o menu com as opções: Cadastrar Tarefa, Visualizar Tarefas, Concluir Tarefa, Remover Tarefa e Sair.
2. Pedir ao usuário que escolha uma opção digitando o número correspondente.
3. Verificar qual opção foi escolhida.
4. Direcionar a execução para o passo a passo correspondente àquela opção.
5. Ao final da ação escolhida, retornar novamente ao menu principal.
6. Repetir esse ciclo até que o usuário escolha a opção "Sair".

3.2 Passo a Passo do Cadastro de Tarefa

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio.
3. Se estiver vazio, exibir mensagem de erro e pedir o título novamente.
4. Pedir a descrição da tarefa (opcional).
5. Pedir a prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
6. Verificar se a prioridade informada é uma das três opções válidas.
7. Pedir a data limite da tarefa.
8. Verificar se a data informada não é anterior à data atual.
9. Definir automaticamente o status inicial da tarefa como "Pendente".
10. Salvar a tarefa na lista de tarefas do sistema.
11. Exibir mensagem de sucesso ao usuário.

3.3 Passo a Passo da Visualização de Tarefas

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe alguma tarefa cadastrada.
3. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário de que não há tarefas cadastradas.
4. Se houver tarefas, ordená-las por prioridade (Alta, depois Média, depois Baixa).
5. Mostrar cada tarefa na tela, com título, prioridade, data limite e status.
6. Exibir o total de tarefas pendentes e o total de tarefas concluídas.

3.4 Passo a Passo para Concluir uma Tarefa

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Pedir ao usuário o título (ou número) da tarefa que deseja concluir.
3. Procurar a tarefa correspondente na lista.
4. Se a tarefa não for encontrada, exibir mensagem de erro.
5. Se a tarefa for encontrada, alterar seu status para "Concluída".
6. Exibir mensagem de sucesso confirmando a conclusão.

3.5 Passo a Passo para Remover uma Tarefa

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Pedir ao usuário o título (ou número) da tarefa que deseja remover.
3. Procurar a tarefa correspondente na lista.
4. Se a tarefa não for encontrada, exibir mensagem de erro.
5. Se a tarefa for encontrada, removê-la da lista de tarefas.
6. Exibir mensagem de confirmação da remoção.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

4.1 Desenho da Árvore de Repositório

Estrutura de pastas e arquivos planejada para o repositório que será criado no GitHub na Fase 2:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md            # Apresentação do projeto
├── .gitignore           # Ignora arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf   # Documento da Fase 1
├── src/
│   ├── main.py          # Ponto de entrada do programa
│   ├── tarefas.py       # Cadastro, conclusão e remoção
│   └── menu.py          # Exibição do menu e interação
└── requirements.txt     # Dependências do projeto
```

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2 deste projeto cumulativo, espero aprofundar meus conhecimentos em controle de versão utilizando Git e GitHub. Pretendo entender na prática o que é um commit e como escrever mensagens de commit claras e objetivas, além de aprender a criar o repositório remoto e publicar o projeto TaskTracker no GitHub seguindo a estrutura de pastas planejada acima. Também quero aprender a salvar minhas alterações de forma organizada e incremental, a criar branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer o código principal, a navegar pelo histórico de versões do projeto e, futuramente, a identificar e resolver conflitos de código quando surgirem. Esse aprendizado é essencial para que eu consiga versionar com segurança a implementação em Python que será desenvolvida na próxima fase.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Vídeo de apresentação (5 minutos), gravado na horizontal, publicado no YouTube como Público ou Não Listado, com o estudante visível e áudio claro:

Link do vídeo:https://youtu.be/llN1Hb0FU1o